

Chapitre

Distributions continues de charge (méthode directe)

4.1 Distribution volumique de charge

On note $\mathcal{V}$ le volume dans lequel est répartie la charge électrique, P un point quelconque dans le volume. On note aussi $d\mathcal{V}(P)$ est le volume élémentaire situé au point P , $\rho_c(P)$ la densité volumique de charge au point P et M le point pour lequel on souhaite calculer le champ et potentiel crée par la distribution de charge.

$d\mathcal{V}(P)$ contient la charge électrique élémentaire et $dq(P) = \rho_c(P)d\mathcal{V}(P)$. Cette charge quasi-ponctuelle car infiniment petite dans l'espace crée au point M le champ électrique élémentaire $d\vec{E}(M) = \frac{dq(P)\vec{PM}}{4\pi\epsilon_0||\vec{PM}||^3}$.

On en déduit que le champ au point M est donné par

$$\vec{E}(M) = \iiint_{P \in \mathcal{V}} \frac{\rho_c(P)d\mathcal{V}(P)\vec{PM}}{4\pi\epsilon_0||\vec{PM}||^3}$$

Cette intégrale triple porte sur les 3 coordonnées permettant de repérer la position de P dans le volume $\mathcal{V}$

On trouve de la même façon pour le potentiel :

$$dV(M) = \frac{dq(P)}{4\pi\epsilon_0||\vec{PM}||}$$

puis

$$V(M) = \iiint_{P \in \mathcal{V}} \frac{\rho_c d\mathcal{V}(P)}{4\pi\epsilon_0||\vec{PM}||}$$



Théorème 1.1 : Champ électrique total (d. volumique)

$$\vec{E}(M) = \iiint_{P \in \mathcal{V}} \frac{\rho_c(P) d\mathcal{V}(P) \vec{PM}}{4\pi\epsilon_0 ||\vec{PM}||^3}$$



Théorème 1.2 : Potentiel total (d. volumique)

$$V(M) = \iiint_{P \in \mathcal{V}} \frac{\rho_c d\mathcal{V}(P)}{4\pi\epsilon_0 ||\vec{PM}||}$$

4.2 Distribution surfacique de charge

On introduit les mêmes grandeurs que pour la partie précédente, sauf $\rho_c(P)$ qui est remplacée par $\sigma(P)$ et $\mathcal{V}$ par S .



Théorème 2.1 : Champ électrique total (d. surfacique)

$$\vec{E}(M) = \iint_{P \in S} \frac{\sigma(P) dS(P) \vec{PM}}{4\pi\epsilon_0 ||\vec{PM}||^3}$$



Théorème 2.2 : Potentiel total (d. surfacique)

$$V(M) = \iint_{P \in S} \frac{\sigma dS(P)}{4\pi\epsilon_0 ||\vec{PM}||}$$

4.3 Distribution linéique de charge

On introduit les mêmes grandeurs que pour la partie précédente, sauf $\rho_c(P)$ qui est remplacée par $\lambda(P)$ et $\mathcal{V}$ par C .



Théorème 3.1 : Champ électrique total (d. linéique)

$$\vec{E}(M) = \int_{P \in C} \frac{\lambda(P) dS(P) \vec{PM}}{4\pi\epsilon_0 ||\vec{PM}||^3}$$



Théorème 3.2 : Potentiel total (d. linéique)

$$V(M) = \int_{P \in C} \frac{\lambda dS(P)}{4\pi\epsilon_0 ||\vec{PM}||}$$

4.4 Exemple : E crée en un point quelconque de son plan médiateur par un segment rectiligne

4.4.1 Analyse géométrique

La distribution de charge est à symétrie cylindrique autour de l'axe chargé. On repère donc le point par ses coordonnées cylindriques avec un axe Oz confondu avec le segment et O au milieu du segment.

Si M est dans le plan médiateur, $z = 0$

Les 2 plans $(m, \vec{e}_\rho, \vec{e}_z)$, $(m, \vec{e}_\rho, \vec{e}_\varphi)$, et $\vec{E}(M)$ est vrai par rapport au plan, donc il n'y a qu'une composante selon $\vec{e}_\rho$.

Il y a une invariance autour de l'axe, donc $\vec{E} = E_\rho(\rho)$ par le principe de Curie.

On introduit le point P appartenant au segment. Il n'est repéré que par z_p .

La longueur élémentaire du segment est dl . Pour engendrer le segment chargé, on fait varier z_p dans les bornes $z_p + dz_p$. $dl(P)$ porte une charge élémentaire $dq = \lambda dz_p$.

On en déduit que

$$d\vec{E}(M) = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{PM}}{||\vec{PM}||^3}$$

avec $\vec{PM} = \vec{PO} + \vec{OM} = -z_p \vec{e}_z + \rho \vec{e}_\rho$

Donc

$$\vec{E}(M) = \frac{\lambda dz_p}{4\pi\epsilon_0} \frac{-z\vec{e}_z + \rho\vec{e}_\rho}{(\rho^2 + z_p^2)^{3/2}}$$

On intègre maintenant entre les bornes pour sommer :

$$\vec{E}(M) = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left(\int_{-l/2}^{l/2} \frac{-z_p\vec{e}_z}{(\rho^2 + z_p^2)^{3/2}} dz_p + \int_{-l/2}^{l/2} \frac{\rho\vec{e}_\rho}{(\rho^2 + z_p^2)^{3/2}} dz_p \right)$$

La première intégrale est nulle car fonction impaire et on a montré qu'il n'y avait pas de composantes selon $\vec{e}_z$.

Donc

$$\vec{E}(M) = \frac{\lambda\rho}{4\pi\epsilon_0} \vec{e}_\rho \int \frac{dz_p}{(\rho^2 + z_p^2)^{3/2}}$$

On intègre pour trouver

$$\vec{E}(M) = \frac{\lambda\rho}{4\pi\epsilon_0} \vec{e}_\rho \left[\frac{z_p}{\rho^2 \sqrt{z_p^2 + \rho^2}} \right]_{-l/2}^{l/2} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \frac{z_p}{\rho \sqrt{(l/4)^2 + \rho^2}} \vec{e}_\rho$$

À grande distance, on ne voit pas les effets liés au détail de la distribution de charge finie : on a l'impression de voir une charge ponctuelle $Q = \lambda l$ au point O.

On retrouve bien le résultat attendu pour une charge ponctuelle.

On peut faire la même analyse et retrouver un champ électrique créé par un fil infini en faisant tendre $l \rightarrow \infty$:

$$\vec{E}(M) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\rho}$$